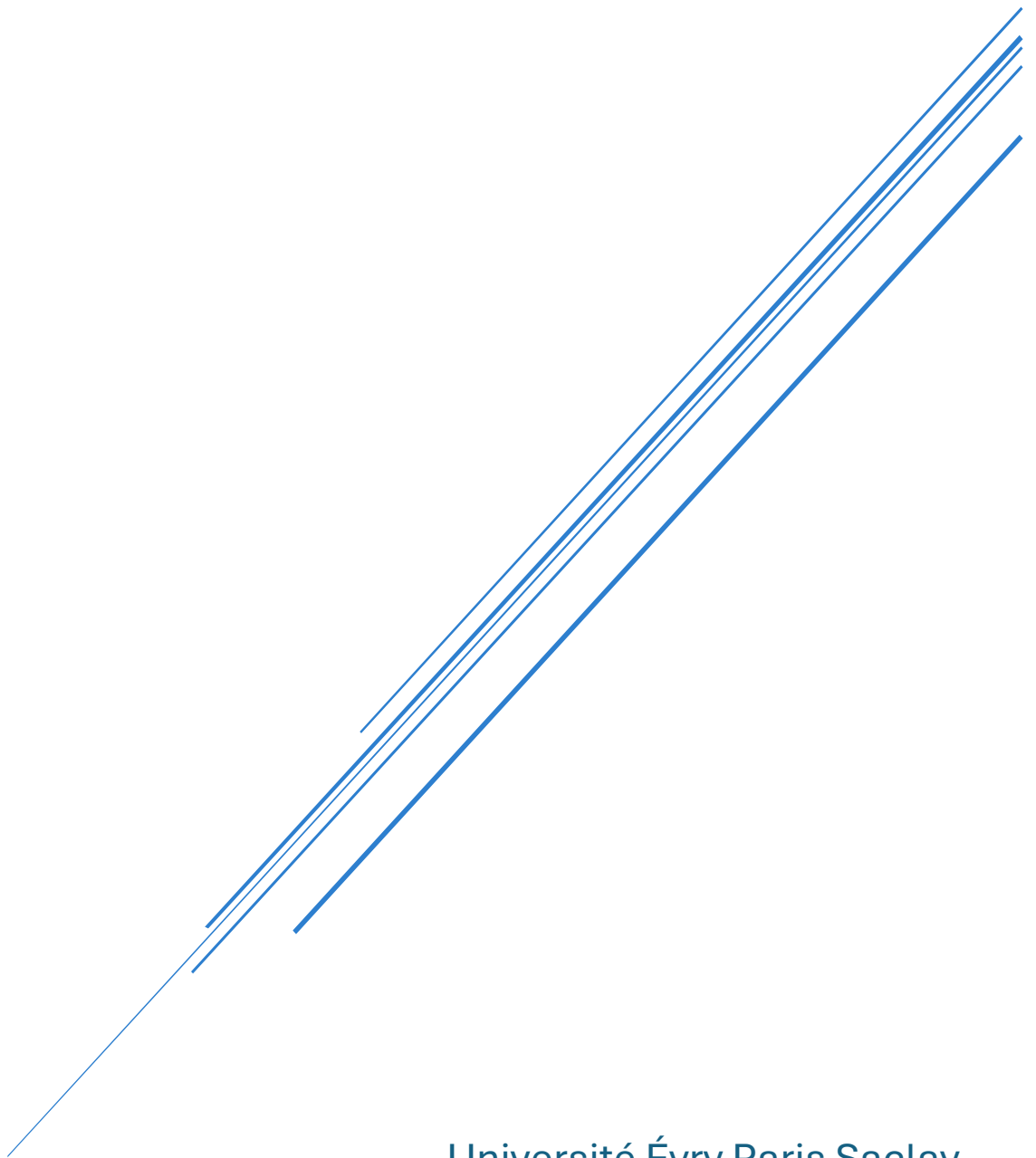


RAPPORT SAE 4.02 : CPD

Reconception Levier de commande d'embrayage piloté



Université Évry Paris Saclay
HELLER Maxime

SAE 4.02 CPD Partie CAO : Evoluer par l'approche environnementale

Contexte :

Une entreprise souhaite faire évoluer l'un de ses produits, fabriqué en grande série (300 000 exemplaires par an sur 5 ans) en adoptant une approche environnementale visant à diminuer son impact sur l'ensemble de son cycle de vie. Ce produit est un levier de commande d'embrayage piloté, articulé en B et relié à deux biellettes par des liaisons rotules en A et C, avec $AB = 55 \text{ mm}$ et $BC = 44 \text{ mm}$. Le levier reprend un effort de 700 N en A et doit fonctionner entre -20°C et 80°C , en ambiance propre, sur une durée de vie de 7 ans (20 000 cycles).

Objectif :

Concevoir un produit à partir d'un cahier des charges en utilisant un outil d'éco-conception. Puis évaluer les impacts environnementaux de ce produit et reconcevoir celui-ci pour qu'il génère moins d'impacts environnementaux.

Travail demandé :

Définition du contexte (matériau, procédé) :

- Choix du matériau :

Tableau des exigences données par le CDC

Critère	Valeur
<i>Effort maximal</i>	700 N
<i>Coefficient de sécurité</i>	3
<i>Température d'utilisation</i>	-20°C à 80°C
<i>Nombre de cycles</i>	20 000 cycles
<i>Masse</i>	Minimale (critère primordial)
<i>Coût unitaire</i>	Faible
<i>Réduction impact CO2</i>	Oui
<i>Recyclabilité</i>	Favorisée
<i>Durée de vie</i>	7 ans

Les critères à prioriser dans notre étude seront les critères environnementaux et par conséquent la masse de la pièce conçue.

Tableau comparatif des matériaux sélectionnés

Matériau	Densité (kg/m ³)	Module d'Young (GPa)	Limite élastique (MPa)	Coût (€/kg)	Recyclabilité
Acier S275	7850	210	275	1.5 à 2	Excellente
Aluminium AlSi10Mg	2700	70	180 à 250	3 à 5	Excellente
Polyamide PA66 GF30	1350	8 à 12	120 à 180	3 à 4	Moyenne
Magnésium AZ91D	1810	45	160	4 à 6	Bonne

Le matériau retenu pour la solution initiale est l'acier S275, choisi pour sa capacité à répondre aux exigences mécaniques du cahier des charges : avec une limite d'élasticité de 275 MPa et un module d'Young de 210 GPa, il supporte les 700 N appliqués en A tout en respectant le coefficient de sécurité de 3, conserve sa stabilité entre -20 °C et 80 °C, et garantit la tenue en fatigue sur les 20 000 cycles attendus pendant les 7 ans de durée de vie du produit. Sur le plan économique, il reste peu coûteux, largement disponible et parfaitement compatible avec le procédé de moulage suivi d'un usinage des surfaces fonctionnelles. Enfin, d'un point de vue environnemental, ses filières de recyclage sont matures, ce qui limite fortement le recours aux matières premières vierges.

Néanmoins, le cahier des charges impose la masse minimale comme critère primordial. Dans cette optique, une étude complémentaire par éléments finis sera menée sur une version en alliage d'aluminium, afin de comparer les contraintes, les déplacements et le gain de masse obtenu par rapport à la solution de référence en acier S275.

- Choix du procédé :

Tableau comparatif des procédés sélectionnés :

Procédé	Adaptabilité à la grande série	Précision géométrique brute	Coût de la main d'oeuvre	Valorisation environnementale (Poids, déchets)
Usinage	Moyen	Excellent (IT ~0.04mm)	Élevé (machines, outils, etc...)	Très mauvaise (génération massive de copeaux et de déchets)
Moulage seul	Excellent	Moyen (IT ~0.5mm)	Faible	Excellente (forme optimisée)
Moulages + usinages de finition	Très bien	Parfait (IT ~0.2mm obtenus localement)	Limité (usinage restreint aux surfaces fonctionnelles)	Très bonne (copeaux minimisés, gain de poids)

Conformément aux exigences du cahier des charges, nous choisirons de retenir le procédé de moulage suivi d'un usinage des surfaces fonctionnelles pour la conception de notre levier. Ce choix se justifie en premier lieu par la nécessité de respecter la précision géométrique imposée par le bureau d'études. En effet, le moulage brut ne permet pas d'atteindre la tolérance stricte de 0,2 mm requise pour les liaisons rotules en A et C, ni la rugosité inférieure à 10 μm exigée ; l'usinage final de ces surfaces fonctionnelles devient donc indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'assemblage.

De plus, cette approche répond pleinement aux autres facteurs clés de notre étude. Elle permet d'optimiser la masse de la pièce, critère primordial du cahier des charges, en exploitant la liberté de forme du moulage pour ne placer la matière que là où les sollicitations en flexion l'exigent. Cette combinaison garantit également une bonne rentabilité économique pour une production de grande série de 300 000 pièces par an sur 5 ans : en réservant l'usinage aux seules zones de liaison, nous réduisons le temps de cycle et satisfaisons l'exigence de limitation de la main-d'œuvre. Enfin, le procédé s'inscrit dans notre démarche d'éco-conception en évitant le gaspillage de matière première dès la production primaire, contrairement à un usinage complet dans la masse.

- Détermination de l'effort appliqué en C :

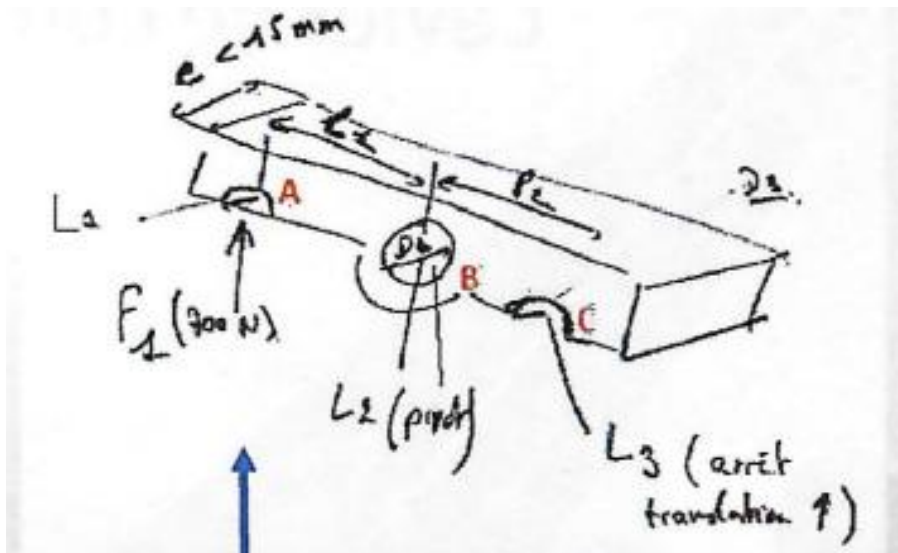
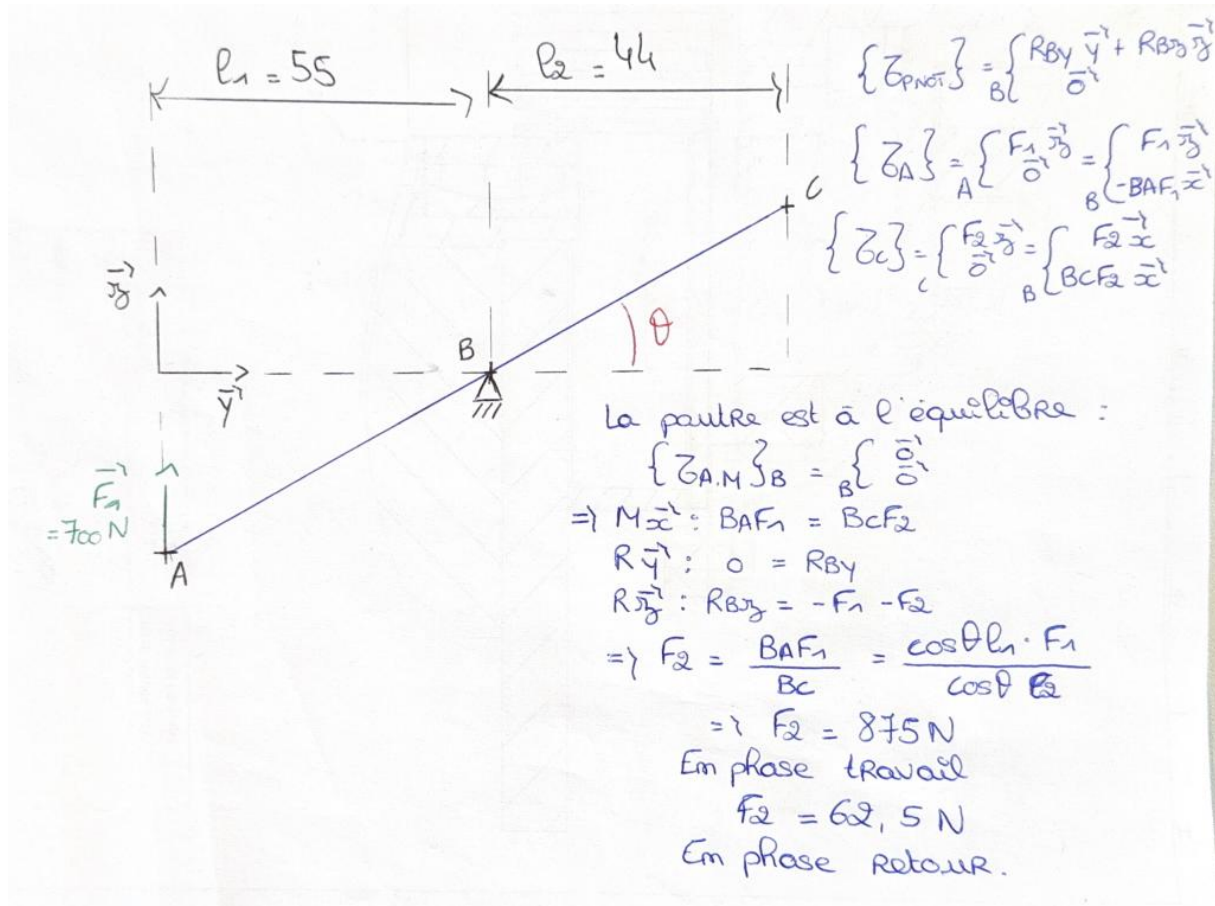


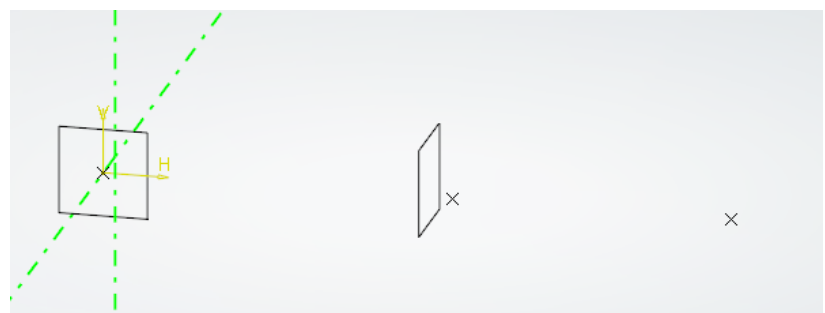
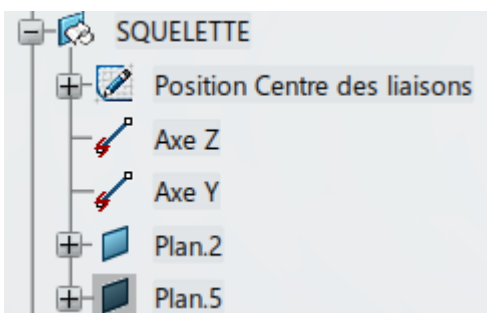
Schéma du dispositif

Nous allons à présent déterminer l'effort transmis en C par une étude de statique.

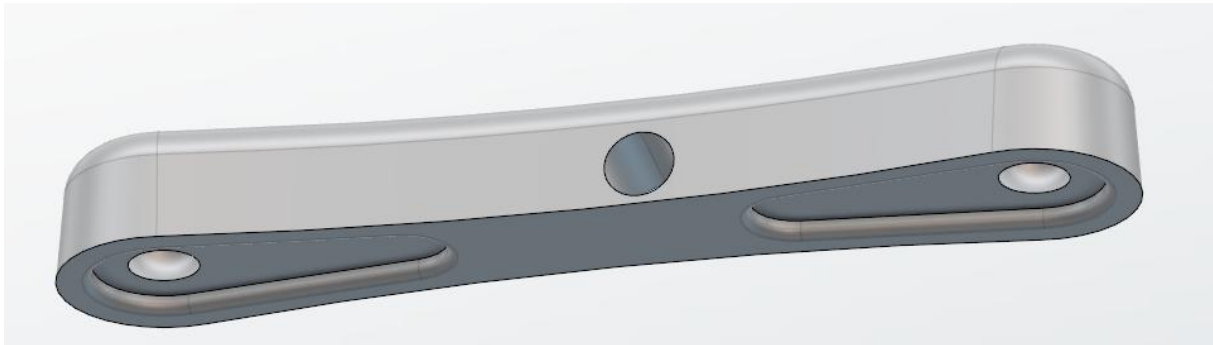


Première conception du levier :

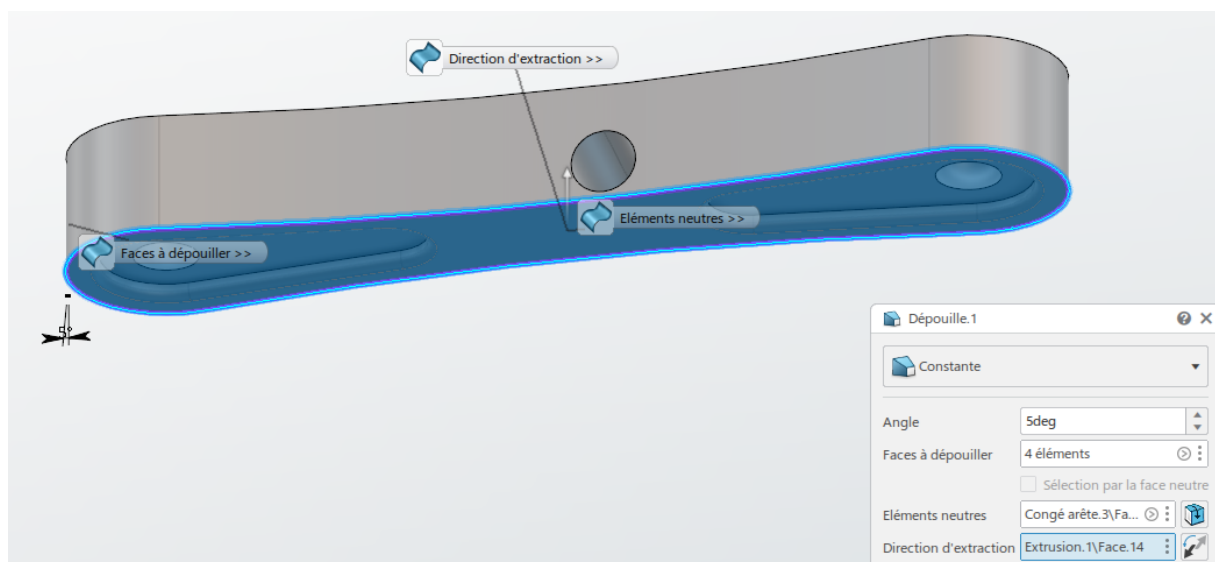
Avant de concevoir notre levier, on réalise d'abord un squelette comportant les centres des liaisons, les longueurs entre ces centres ainsi que les axes et plans permettant de positionner au mieux nos esquisses. Ce squelette garantit le respect du cahier des charges, et notamment de l'encombrement disponible dans le plan yz (largeur ≤ 125 mm, hauteur ≤ 70 mm) et de l'épaisseur selon x inférieure à 15 mm.



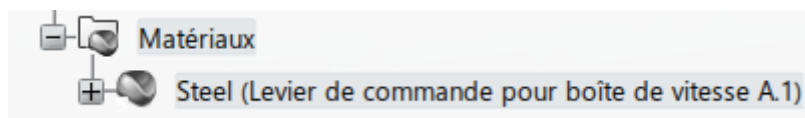
On réalise à présent la conception en contexte avec le squelette :



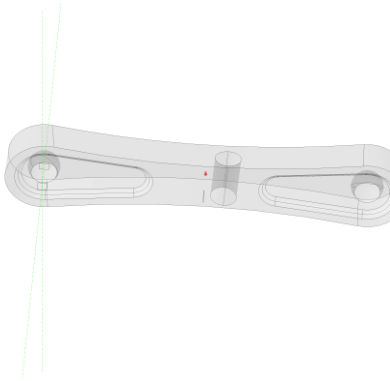
La pièce étant moulée, une dépouille de 5° est appliquée et des congés sont ajoutés sur les arêtes, à l'exception de celles des surfaces usinées après moulage et du plan de joint qui se situe, dans notre cas, sur la face inférieure de la pièce.

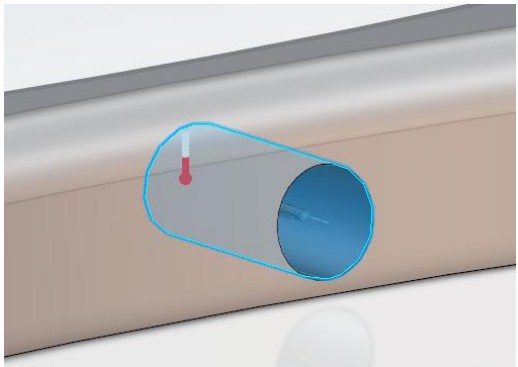
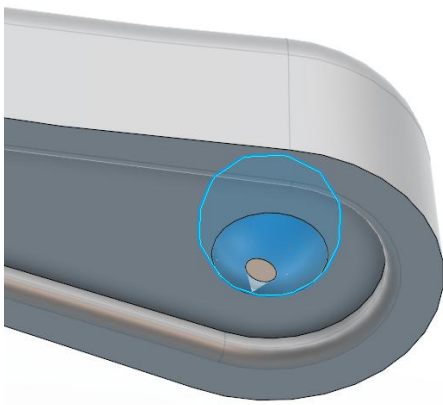


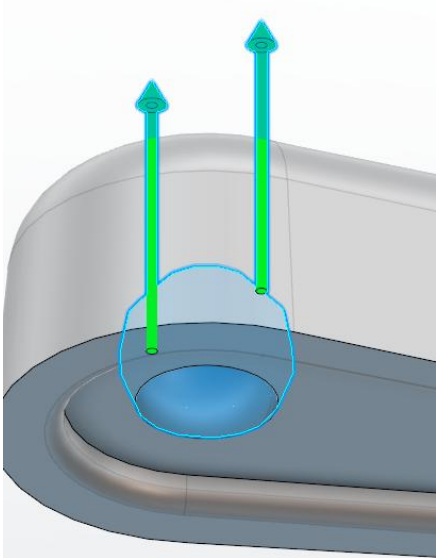
Nous pouvons à présent affecter le matériau (acier S275) et réaliser une étude par éléments finis afin de connaître le comportement de notre pièce vis-à-vis des contraintes qui lui sont imposées.



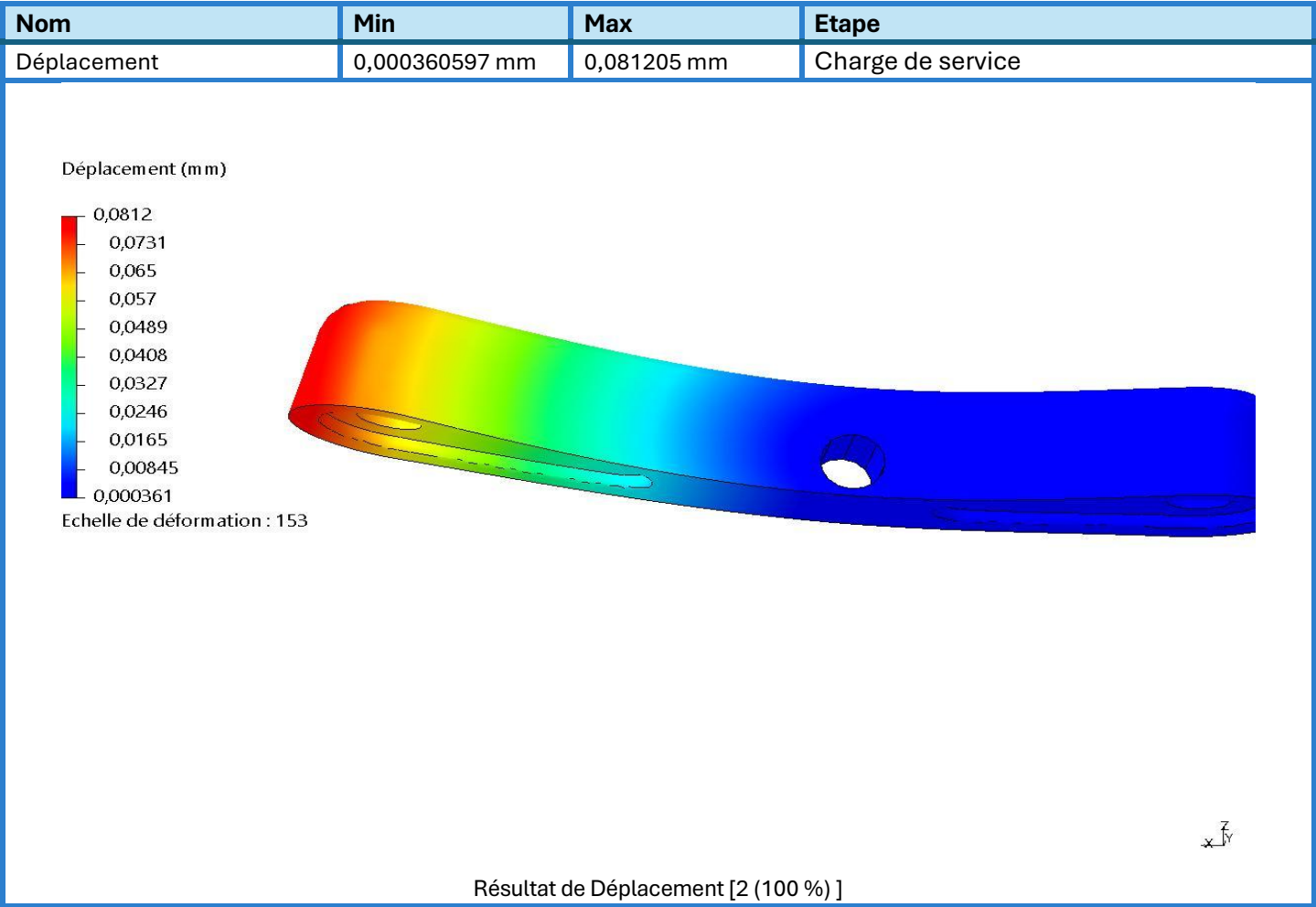
Données d'entrée

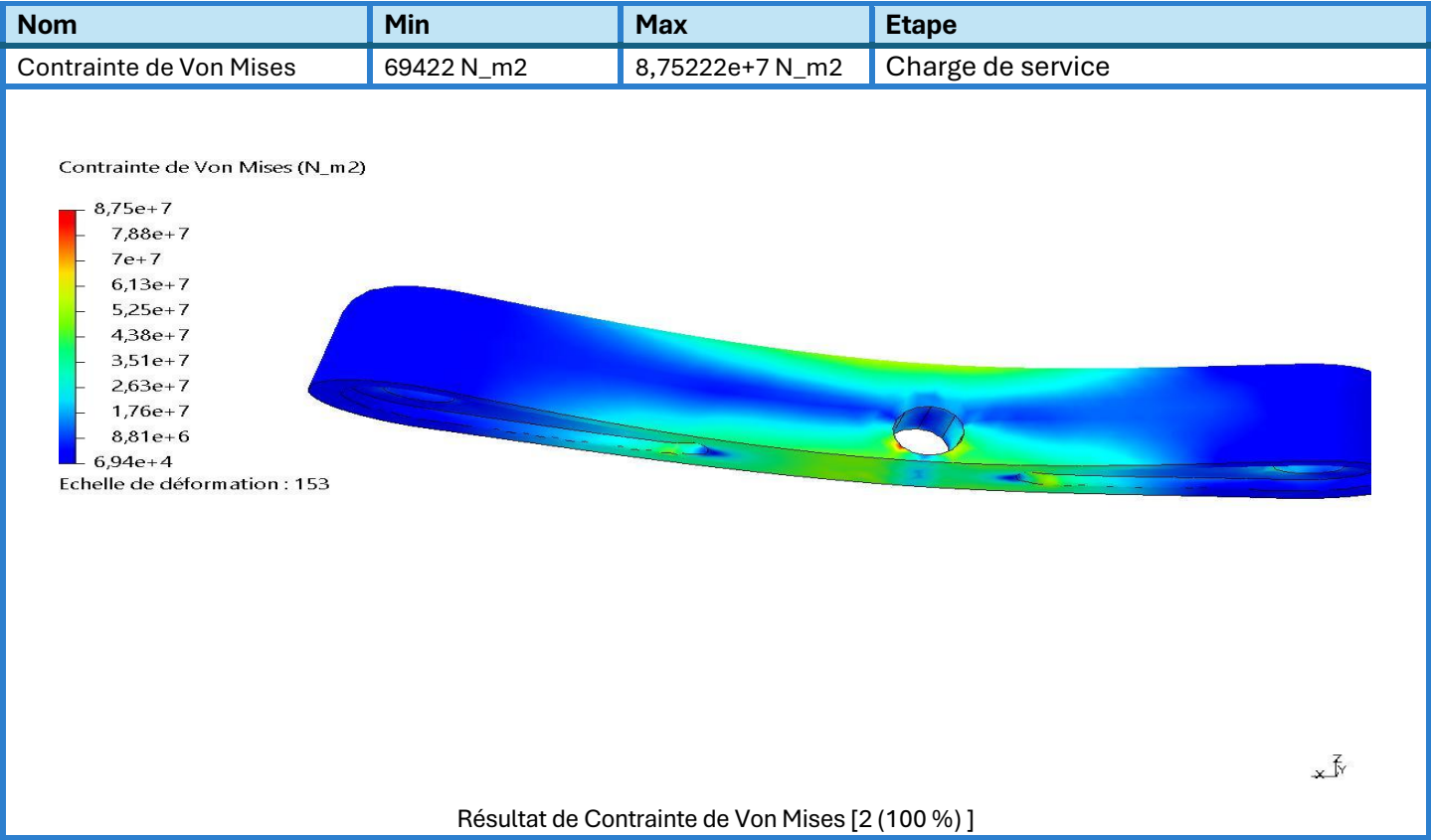
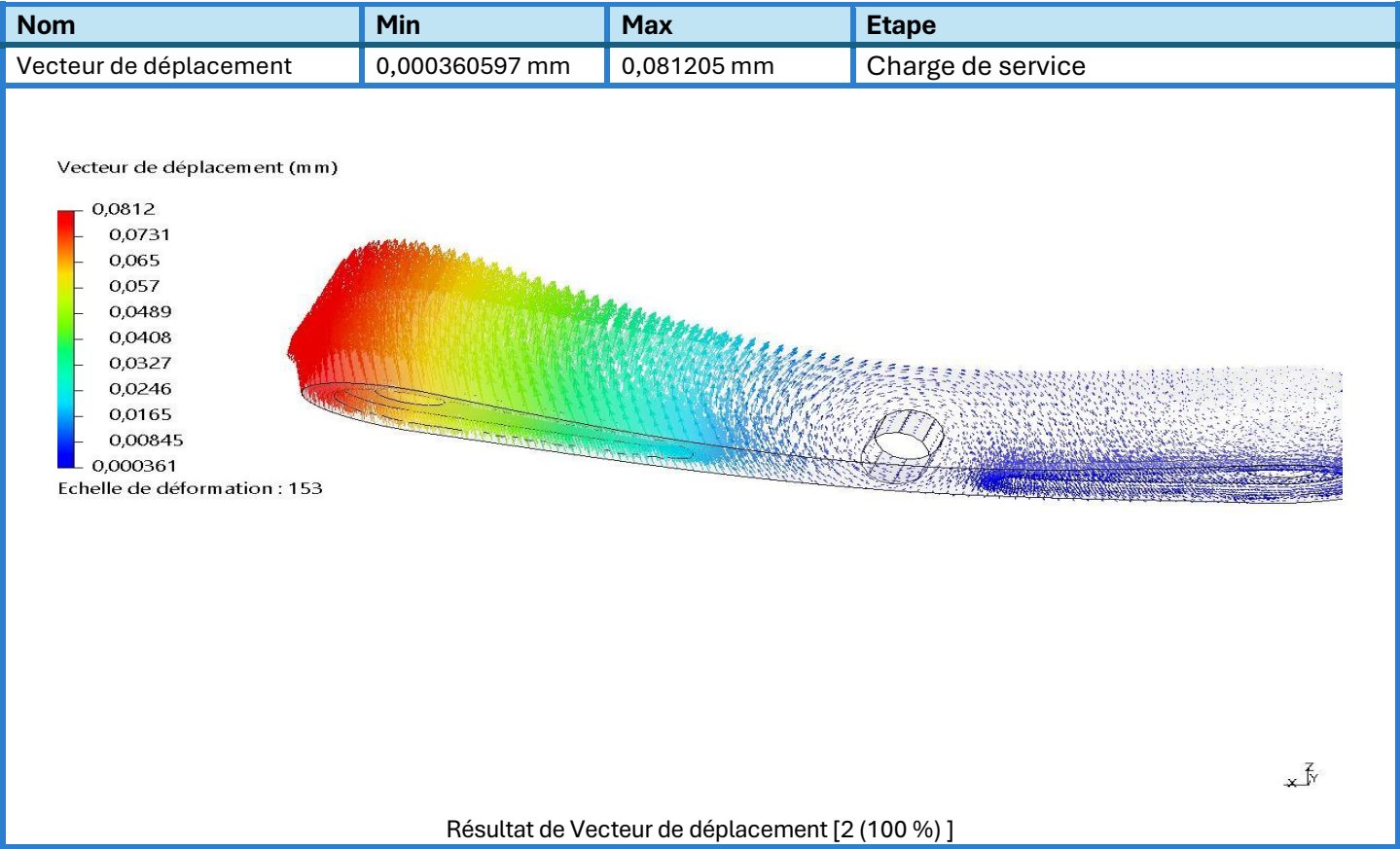
Nom de la condition initiale	Image de la condition initiale	Détails de la condition initiale
Température initiale.1		Type : Valeur : Température initiale Température = 295 Kdeg

Nom de la fixation	Image de la fixation	Détails de la fixation
Charnière.1		Type : Charnière Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service
Déplacement fixé.1		Type : Déplacement fixé Fixe : Translation Y Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

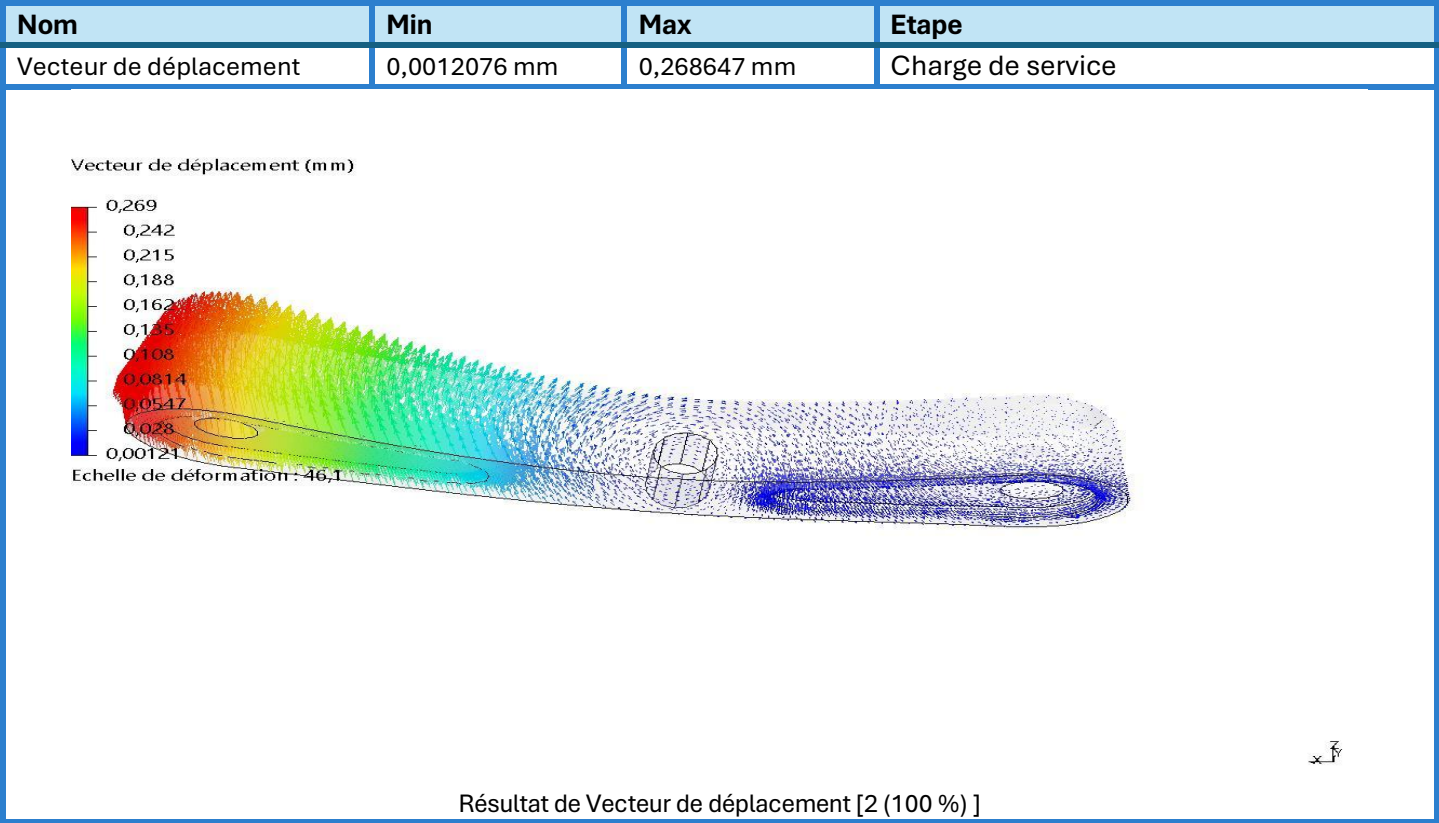
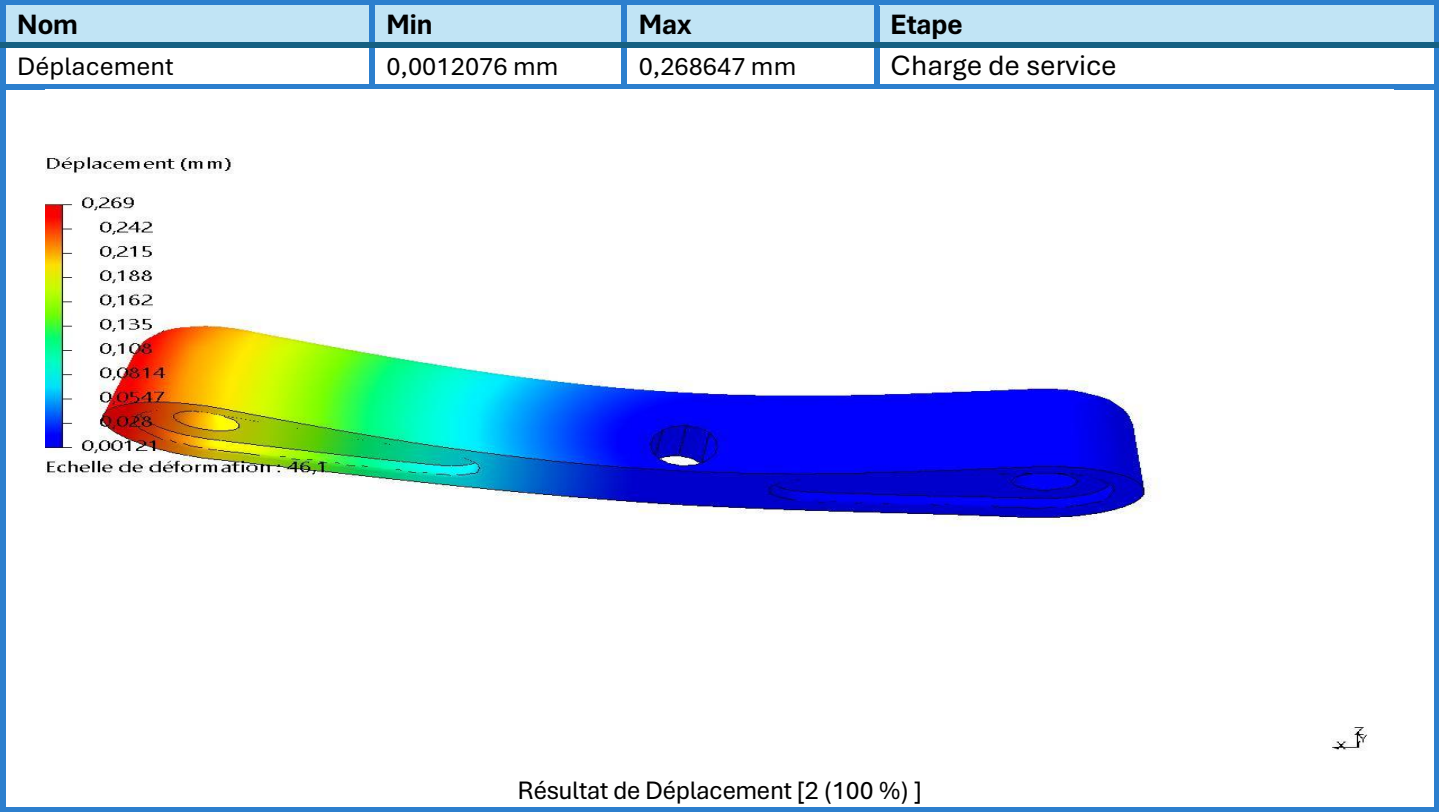
Charger un nom	Charger une image	Charger des détails
Force.1		Valeur : 700 N, Force X : = 0 N, Force Y : = 0 N, Force Z : = 700 N Etape de début : Charge de service Etape de fin : Charge de service

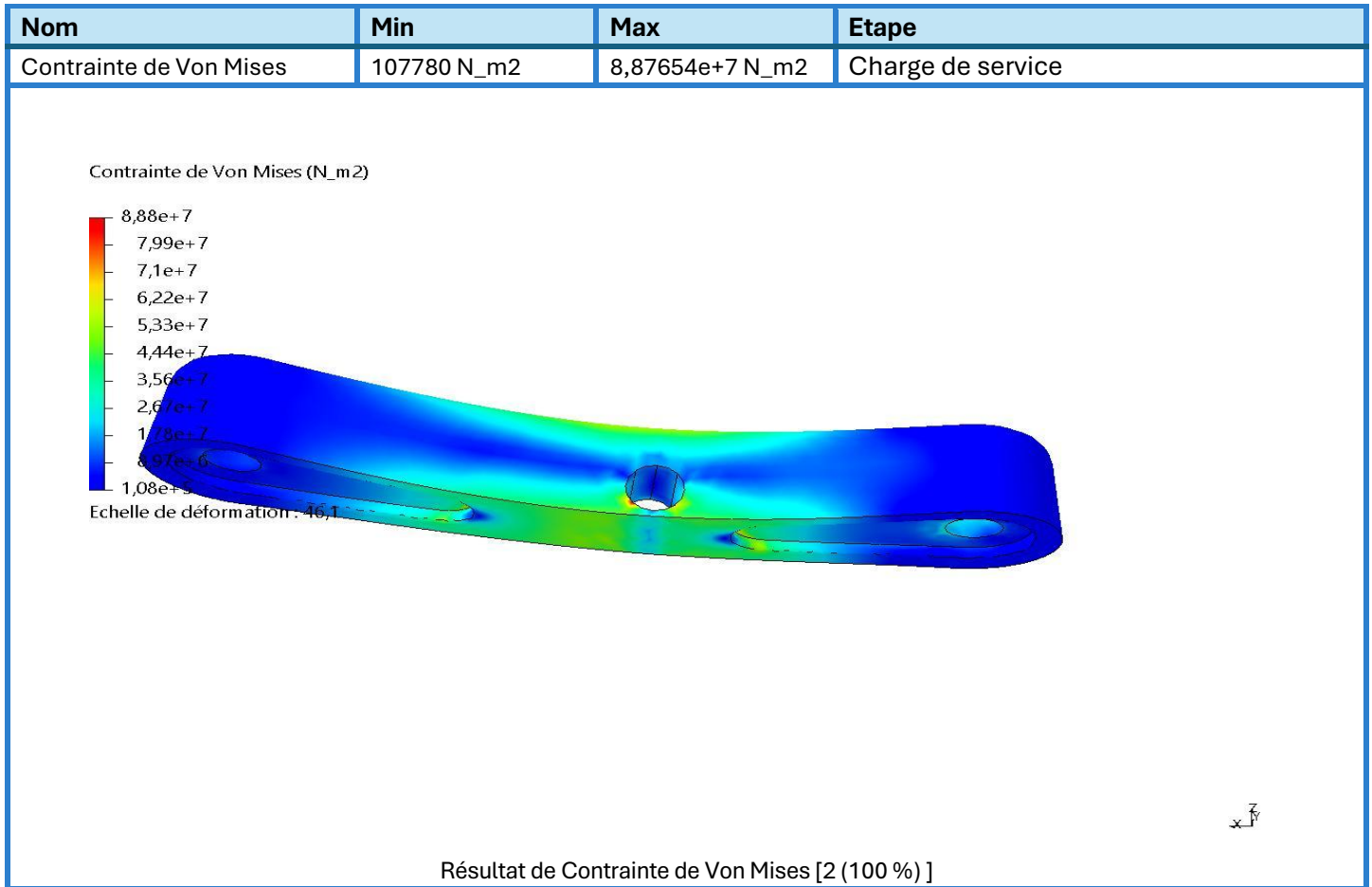
Résultats de la simulation





Simulation comparative Alu





Vérification critère de rigidité :

Le critère est validé lorsque la contrainte maximale relevée dans la simulation reste inférieure à la résistance pratique à l'extension R_{pe} , définie comme le rapport de la limite élastique Re sur le coefficient de sécurité s (ici $s = 3$). On compare donc la contrainte de Von Mises maximale à R_{pe} pour chacun des deux matériaux.

Pièce en acier : $R_{pe} = \frac{Re}{s} = \frac{275}{3} = 91.7 \text{ MPa}$

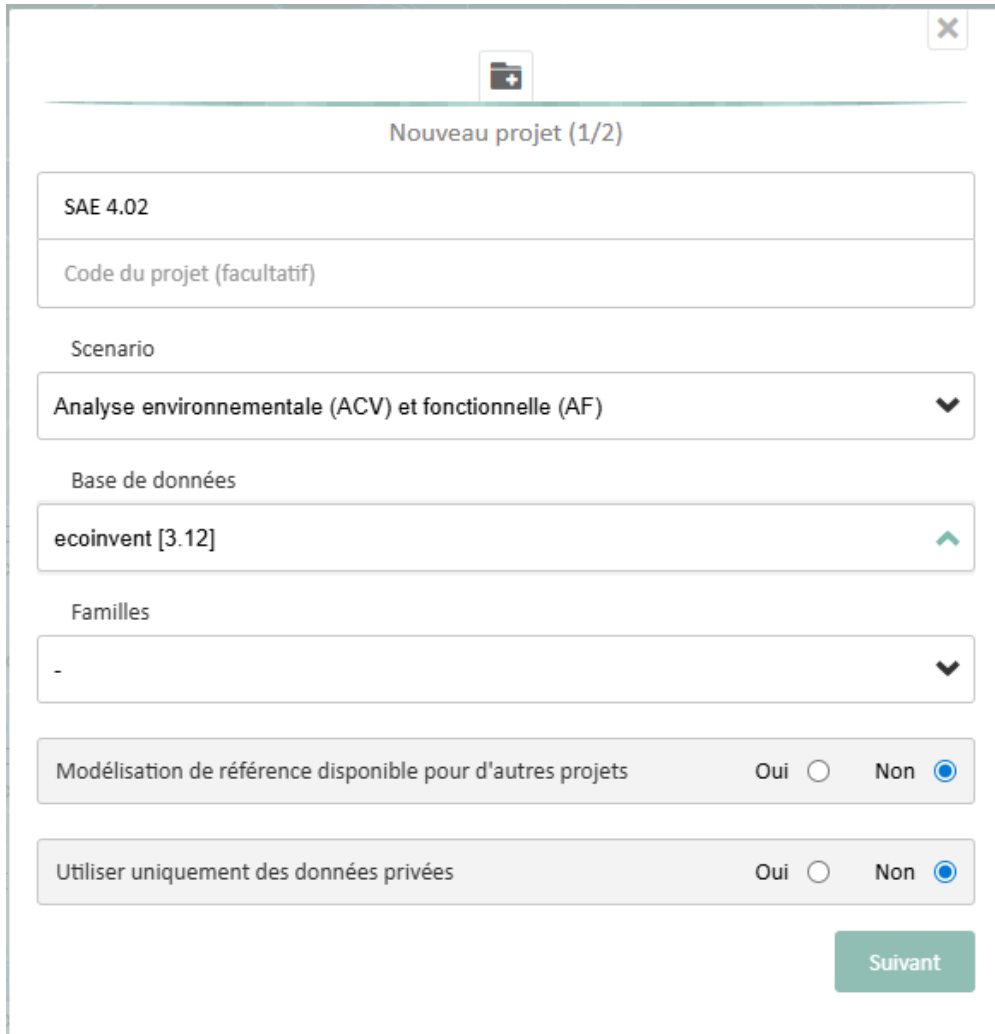
La contrainte maximale lue par la simulation est de 85.5 MPa. Or $85.5 \text{ MPa} < 91.7 \text{ MPa}$: la conception en acier S275 valide donc le critère de rigidité.

Pièce en Alu : $R_{pe} = \frac{Re}{s} = \frac{230}{3} = 76.7 \text{ MPa}$

La contrainte maximale lue par la simulation est de 88.8 MPa. Or $88.8 \text{ MPa} > 76.7 \text{ MPa}$: on en conclut que notre conception en aluminium ne valide pas le critère de rigidité. Il faudrait alors augmenter le volume général de la pièce, et donc sa masse, pour faire redescendre la contrainte sous la limite admissible.

Nous allons maintenant faire une analyse du cycle de vie des deux études pour savoir s'il sera plus judicieux de réduire notre volume et rester en acier ou bien d'augmenter

celui-ci et de reconcevoir une pièce en aluminium. Afin de réaliser notre ACV, on utilise le logiciel EcoDesign Studio avec la base de données « Ecoinvent [3.12] » et nous créons un nouveau projet.



Nouveau projet (1/2)

SAE 4.02

Code du projet (facultatif)

Scenario

Analyse environnementale (ACV) et fonctionnelle (AF) ▼

Base de données

ecoinvent [3.12] ▲

Familles

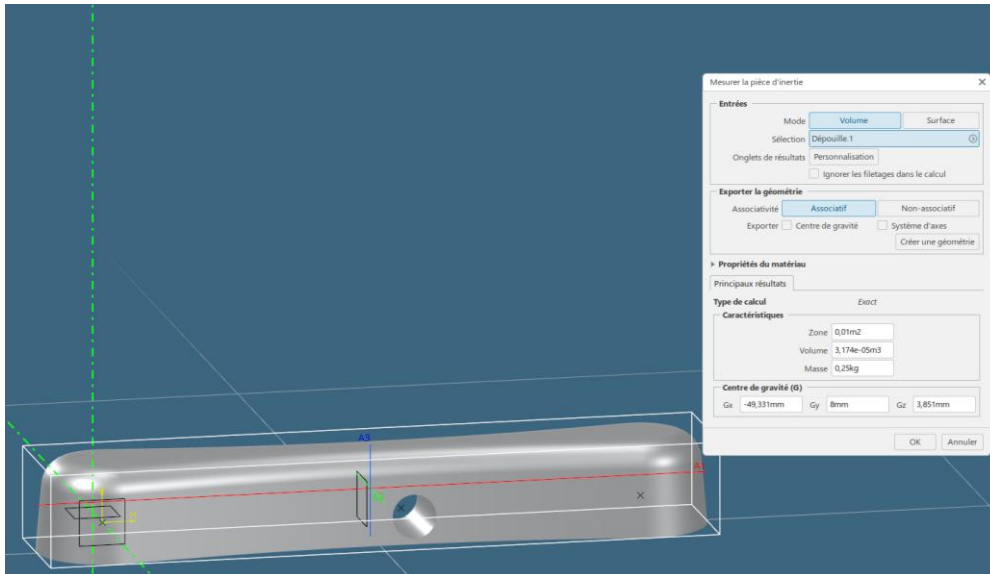
- ▼

Modélisation de référence disponible pour d'autres projets Oui ☐ Non ☒

Utiliser uniquement des données privées Oui ☐ Non ☒

Suivant

La première étape est de déterminer le volume général de la pièce afin de la multiplier aux masses volumiques des deux matériaux afin de connaître la masse propre des deux conceptions. Pour cela on utilise l'onglet Mesure des données d'inertie de 3D Experience dans la rubrique outil.



La mesure des données d'inertie sous 3DEXPERIENCE nous donne un volume total de $3.17\text{e-}05 \text{ m}^3$. La masse de chaque conception s'obtient alors en multipliant ce volume par la masse volumique du matériau correspondant.

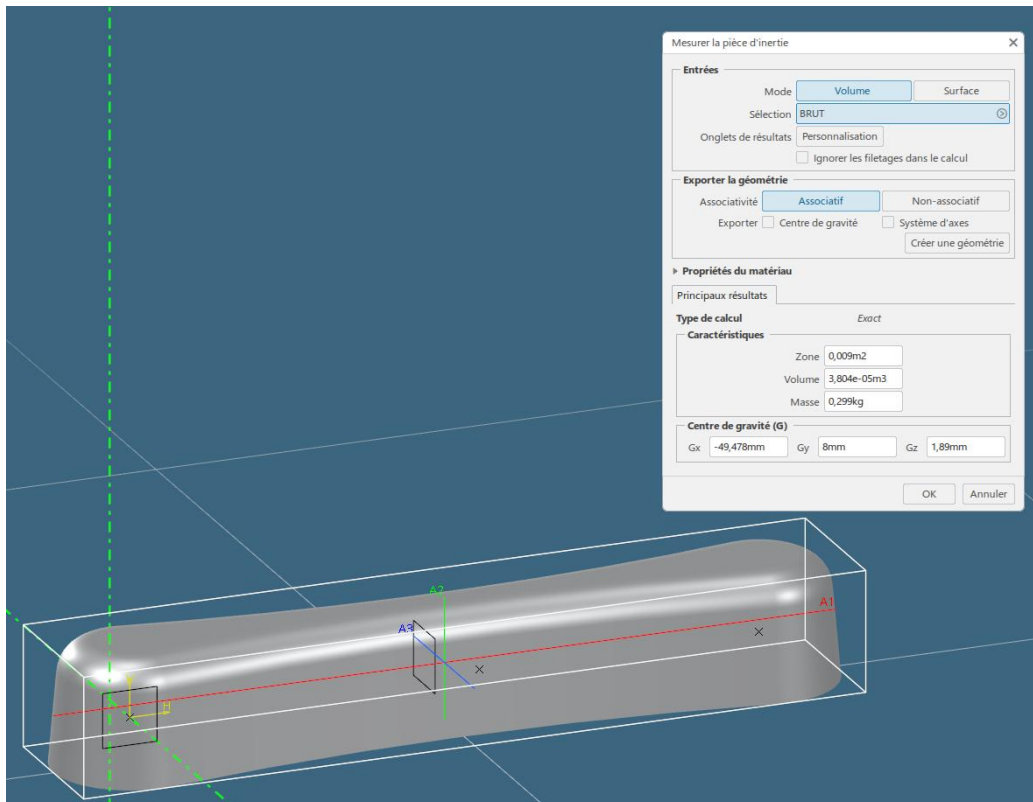
Pour l'acier, la masse volumique renseignée par 3DEXPERIENCE dans la définition du matériau standard est de 7860 kg/m^3 . La masse de la pièce en acier vaut donc :

$$7860 * 3.17 * 10^{-5} = 0.249 \text{ kg}$$

De la même manière, pour l'aluminium, la masse volumique renseignée par 3DEXPERIENCE est de 2710 kg/m^3 . La masse de la pièce en aluminium vaut alors :

$$2710 * 3.17 * 10^{-5} = 0.086 \text{ kg}$$

Il faut également déterminer le volume de la pièce brute, c'est-à-dire avant usinage. Cette donnée permet à EcoDesign Studio d'évaluer la quantité de matière retirée lors des opérations de finition, et donc de calculer plus précisément les impacts associés. Pour cela, nous créons un nouveau corps, nommé BRUT, représentant la pièce telle qu'elle sort du moulage au sable. On obtient le volume suivant :



Les masses des BRUTS d'acier et d'aluminium sont par conséquent les suivantes :

Acier :

$$7860 * 3.80 * 10^{-5} = 0.299 \text{ kg}$$

Alu :

$$2710 * 3.80 * 10^{-5} = 0.103 \text{ kg}$$

On peut à présent saisir toutes ces informations dans EcoDesign Studio afin de réaliser notre première ACV. Dans le composant, il est nécessaire de renseigner le matériau, les procédés de fabrication, ainsi que le poids des bruts et des pièces usinées que l'on vient de déterminer, en s'appuyant sur les informations fournies dans le sujet.

Le matériau doit être spécifié pour chaque pièce. La nomenclature mentionne l'utilisation d'acier S275 ; cependant, ce matériau n'étant pas disponible dans la base de données, il a été nécessaire de sélectionner un équivalent. Deux choix étaient possibles : un acier de type « rouleau », généralement employé pour des applications nécessitant un laminage, ou un acier non spécifié, plus approprié puisqu'il n'est associé à aucune application particulière. C'est donc cette dernière option qui a été retenue.

Le matériau choisi est :

- Steel, chromium steel 18/8 (market for)

On renseigne ensuite le procédé de fabrication de la pièce qui est le moulage suivi de l’usinage des finitions réalisé par fraisage. Les procédés se rapprochant le plus de notre étude dans la base de données sont les suivants :

- Casting, steel,low wax (market for casting, steel, lost-wax)
- Cast iron removed by milling, average (market for)

Éditer le procédé

Levier (1)

0,249kg

Procédé

Classification

-

Tapez tout ou partie du nom de l'élément recherché ...

Q

casting, steel, lost-wax (market for casting, steel, lost-wax) | GLO - (kg)

▼

Quantité

0,299

kg

▼

Commentaire...

Enregistrer

Éditer le procédé

Levier (1)

0,249kg

Procédé

Classification

-

Tapez tout ou partie du nom de l'élément recherché ...

Q

cast iron removed by milling, average (market for) | GLO - (kg)

▼

Quantité

0,299

kg

▼

Commentaire...

Enregistrer

Résultat de l’analyse :

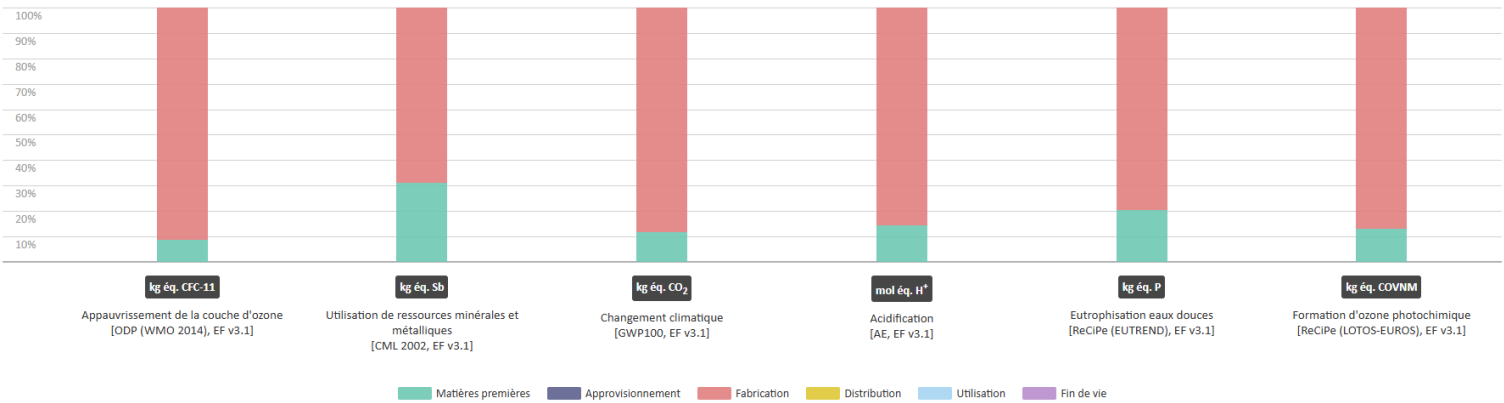


Diagramme des impacts

	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg éq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg éq. Sb)	Changement climatique [GWP100, EF v3.1] (kg éq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol éq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg éq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg éq. COVNM)
Matières premières	1,076e-8	4,140e-5	1,48	0,008461	0,001497	0,005041
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0
Fabrication	1,147e-7	9,128e-5	11,226	0,04994	0,005815	0,03367
Distribution	0	0	0	0	0	0
Utilisation	0	0	0	0	0	0
Fin de vie	0	0	0	0	0	0
Total	1,255e-7	1,327e-4	12,706	0,0584	0,007312	0,03871

Tableau des impacts

Une analyse comparative a ensuite été menée avec la pièce en aluminium. L'objectif est de déterminer lequel des deux matériaux est le plus adapté à notre conception, en identifiant celui qui présente l'impact environnemental le plus faible.

Le matériau renseigné est le suivant :

- Aluminium alloy, Aili (market for)

Les procédés renseignés sont les mêmes que pour la pièce en acier, mais les masses renseignées diffèrent conformément aux calculs réalisés précédemment.



Gérer les procédés	
Levier Alu (1)	0,086kg
casting, aluminium, lost-wax (mar...	0,103kg
aluminium removed by milling, av...	0,103kg

+ Ajouter un procédé

Résultat de l'analyse comparative :

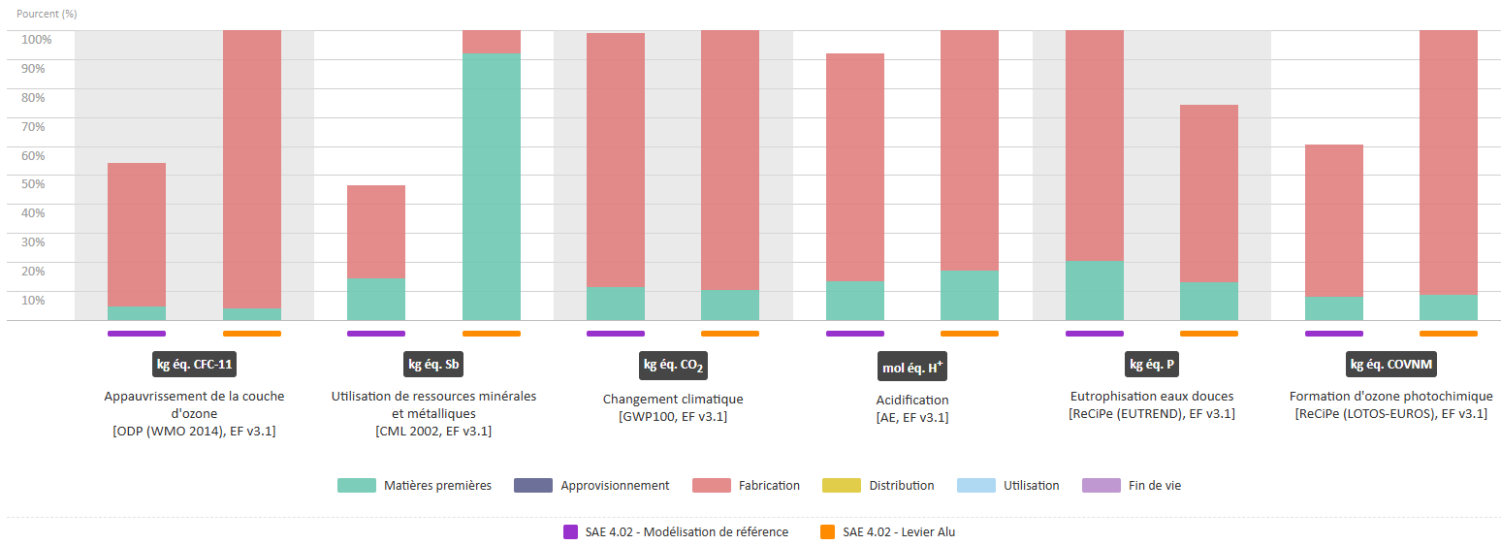


Diagramme de comparaison des impacts

SAE 4.02 - Modélisation de référence [ecoinvent 3.12] (x1)						
	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg eq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg eq. Sb)	Changement climatique [GWP100, EF v3.1] (kg eq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol eq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg eq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg eq. COVNM)
Matières premières	1,076e-8	4,140e-5	1,48	0,008461	0,001497	0,005041
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0
Fabrication	1,147e-7	9,128e-5	11,226	0,04994	0,005815	0,03367
Distribution	0	0	0	0	0	0
Utilisation	0	0	0	0	0	0
Fin de vie	0	0	0	0	0	0
Total	1,255e-7	1,327e-4	12,706	0,0584	0,007312	0,03871

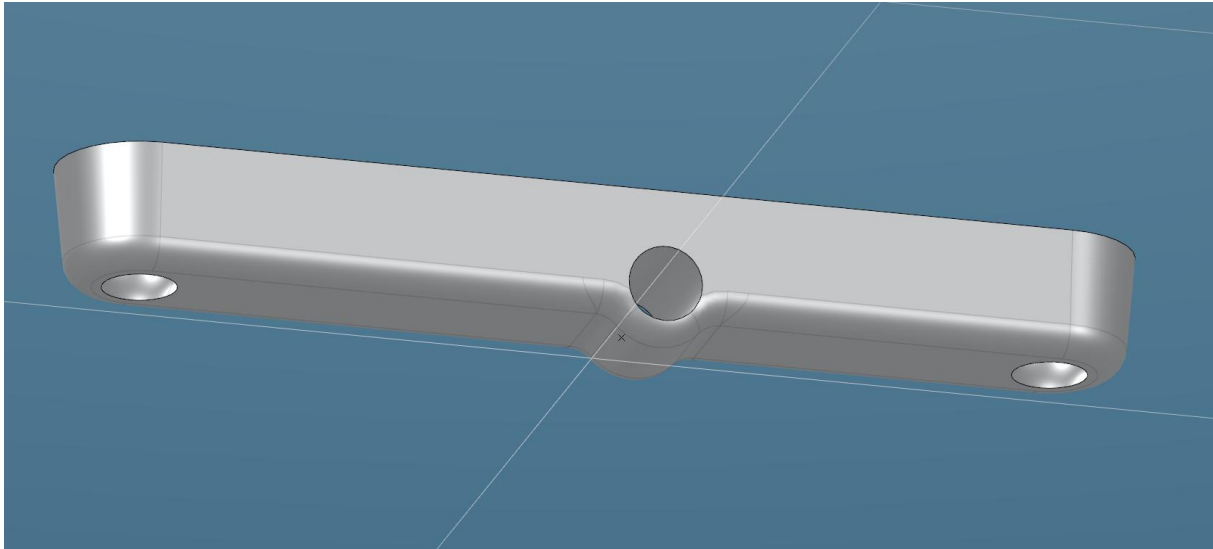
SAE 4.02 - Levier Alu [ecoinvent 3.12] (x1)						
	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg eq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg eq. Sb)	Changement climatique [GWP100, EF v3.1] (kg eq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol eq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg eq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg eq. COVNM)
Matières premières	9,433e-9	2,630e-4	1,332	0,01082	9,647e-4	0,005517
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0
Fabrication	2,220e-7	2,289e-5	11,505	0,05269	0,004462	0,05832
Distribution	0	0	0	0	0	0
Utilisation	0	0	0	0	0	0
Fin de vie	0	0	0	0	0	0
Total	2,314e-7	2,859e-4	12,838	0,06351	0,005427	0,06384

Tableau comparatif des impacts

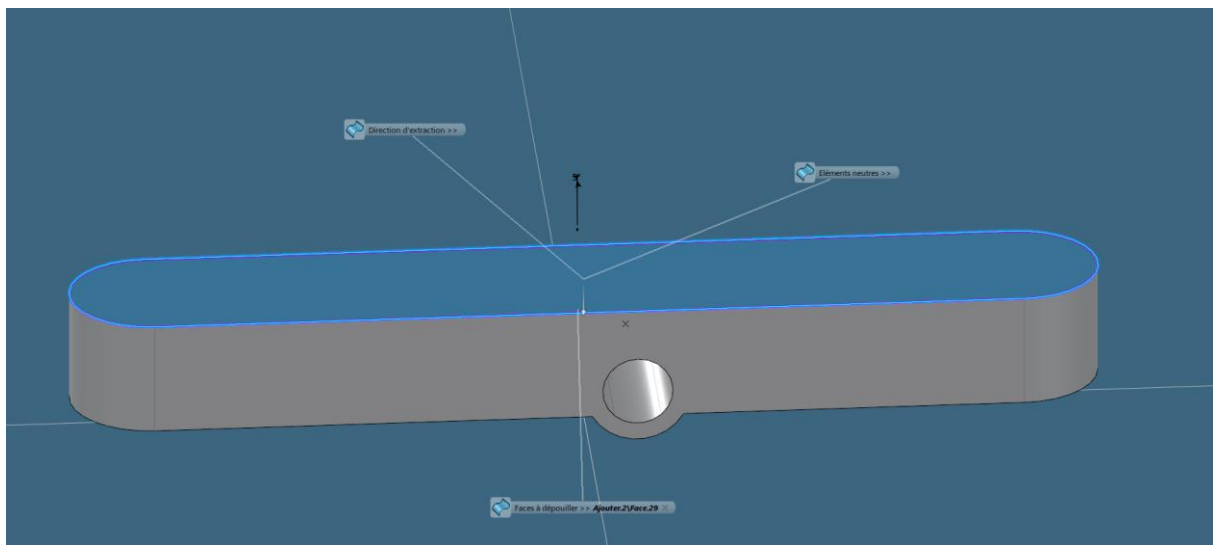
Conclusion :

On observe que, dans l'ensemble, la production de la pièce en acier est moins impactante pour l'environnement que celle de la pièce en aluminium. Cela s'explique principalement par l'extraction des matières premières, beaucoup plus pénalisante pour l'aluminium que pour l'acier. Nous choisirons donc, pour notre reconception, de conserver l'acier comme matériau, en cherchant à réduire le volume de la pièce tout en validant le critère de rigidité afin d'assurer le bon fonctionnement du mécanisme.

Pièce reconçue :

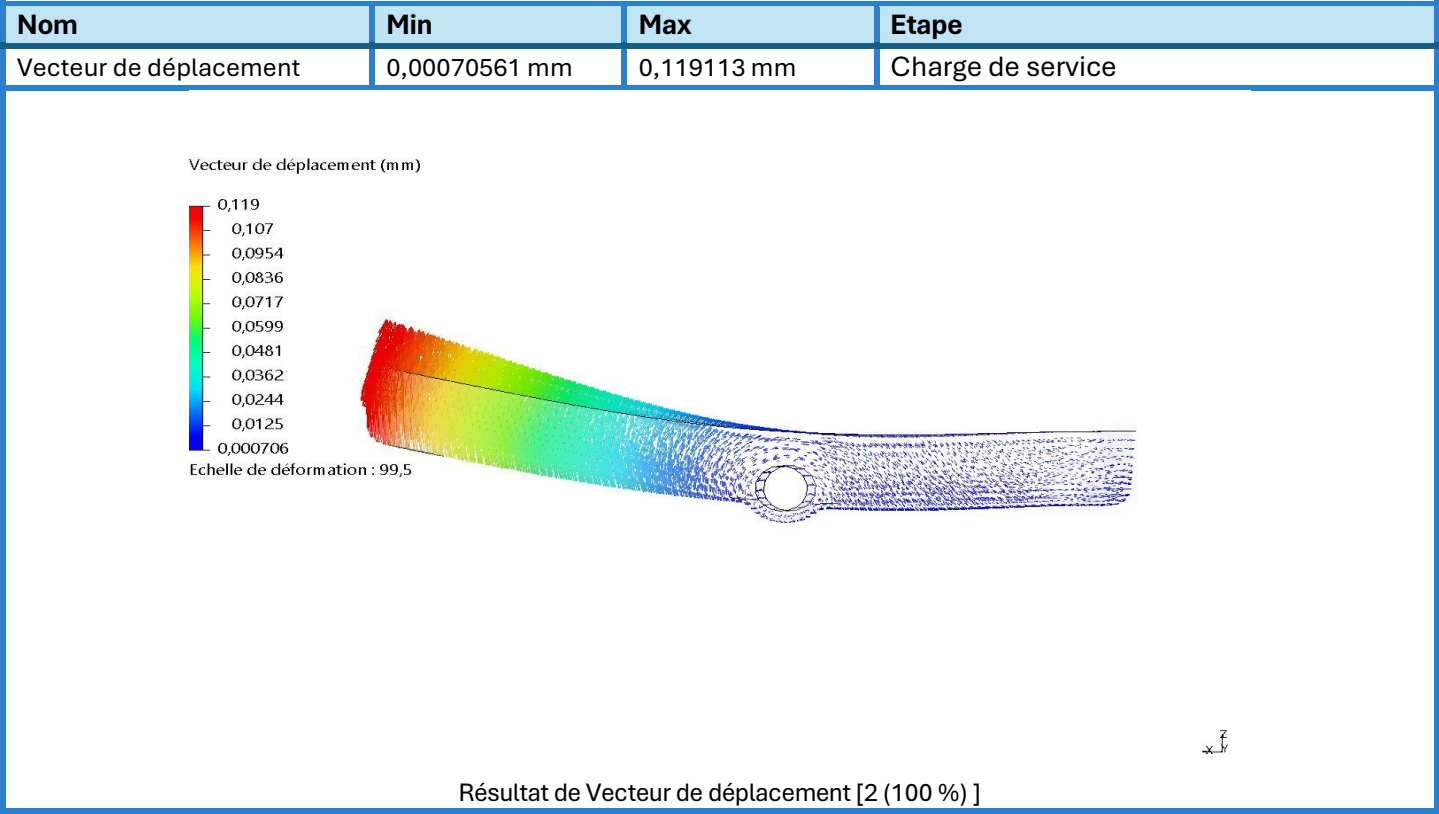
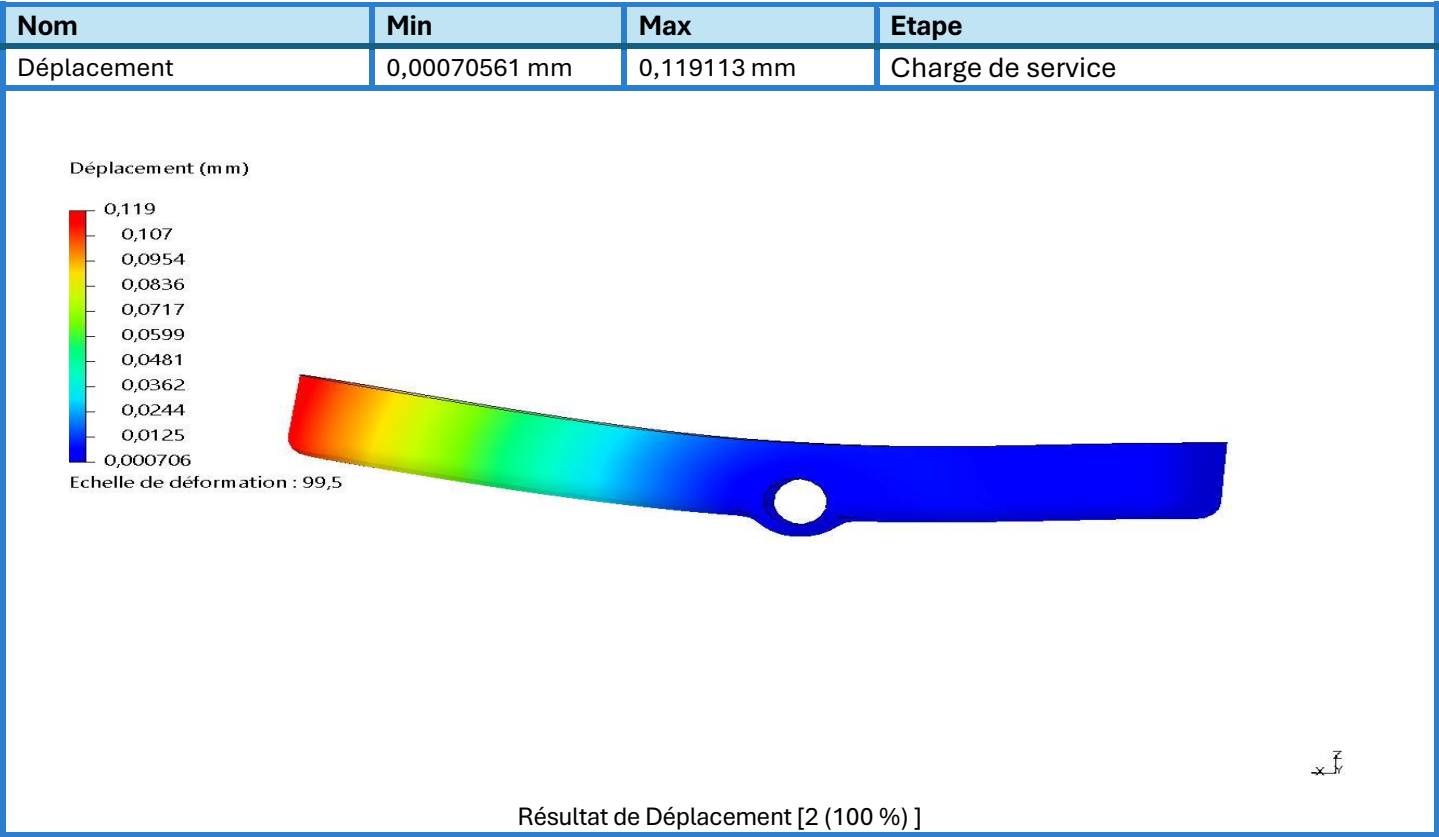


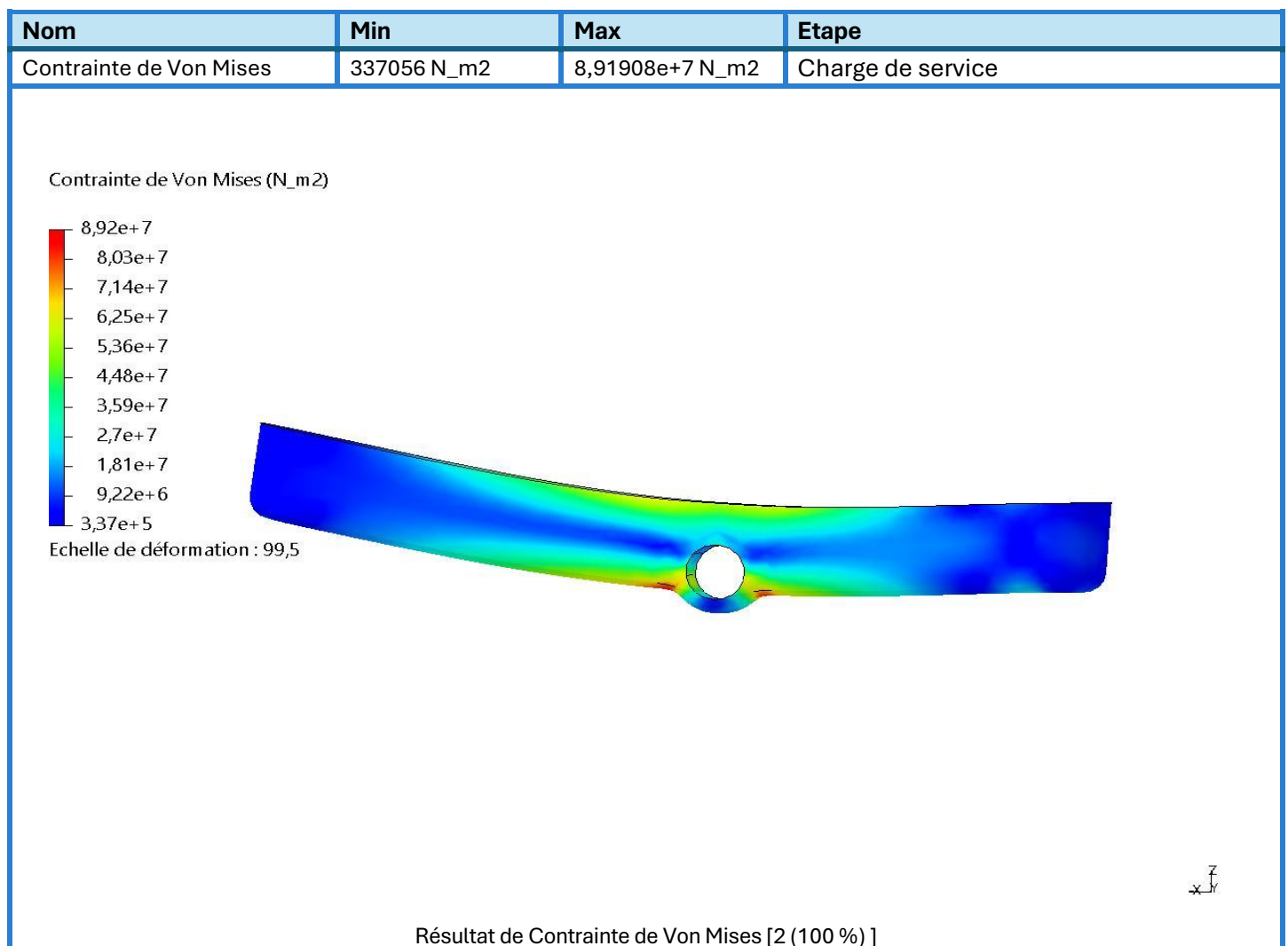
Le principe de fonctionnement donné par le cahier des charges est toujours respecté ; cependant, le plan de joint de la pièce est maintenant sur la face supérieure de celle-ci permettant à la pièce d'avoir cette forme, ce qui ne serait pas possible dans l'ancienne configuration.



On procède à présent à une simulation par éléments finis afin de valider le critère de rigidité imposé par l'énoncé du sujet.

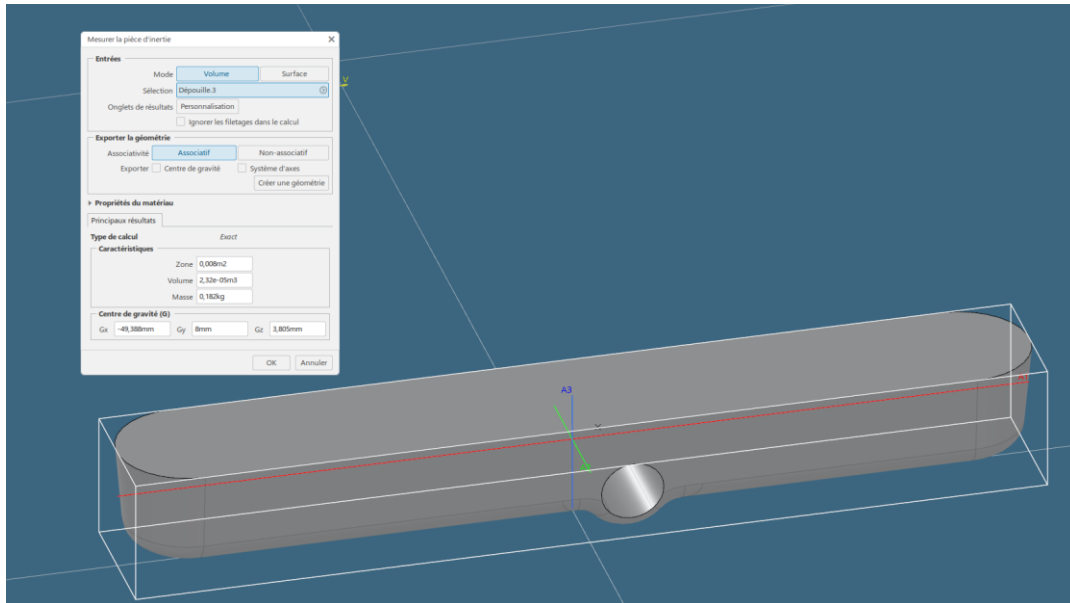
Résultat de l'analyse :





Les résultats de cette troisième simulation confirment la validité de la reconception. Le déplacement maximal relevé est de 0,119 mm, contre 0,081 mm pour la première conception en acier : l'augmentation, attendue puisque la pièce a été allégée et son volume de matière réduit, reste négligeable au regard des dimensions du levier et n'altère pas le bon fonctionnement du mécanisme. Le système demeure donc pleinement fonctionnel. Du côté des contraintes, la contrainte maximale admissible de 91.7 MPa (résistance pratique R_{pe} calculée lors de la première étude) n'est pas dépassée, puisque nous ne relevons que 89.2 MPa de contrainte de Von Mises. La marge restante, bien que faible, suffit à satisfaire le coefficient de sécurité de 3 imposé par le cahier des charges. Le critère de rigidité est donc validé, et nous allons à présent passer à l'analyse comparative de l'impact environnemental de la reconception par rapport aux deux premières études.

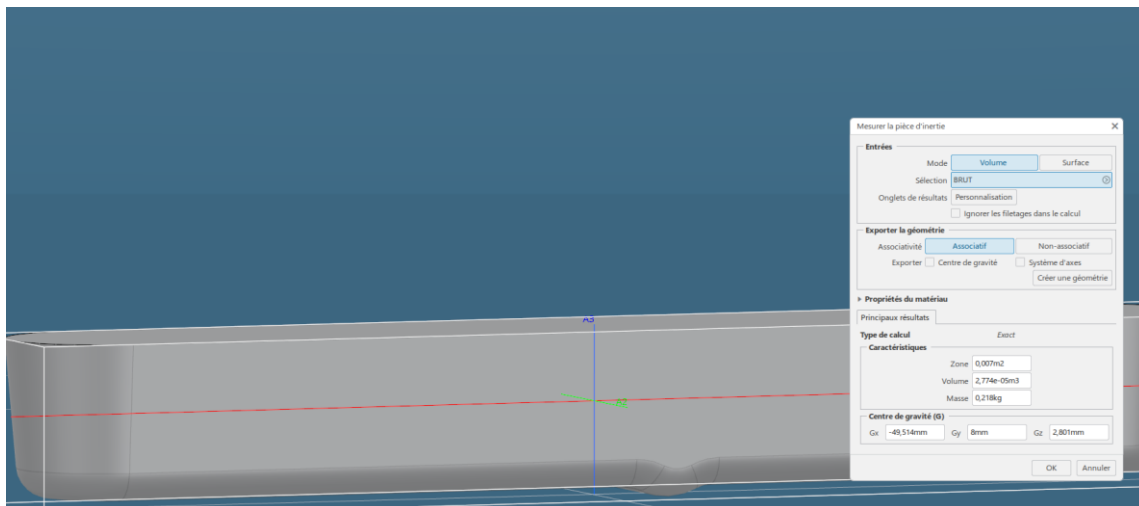
Pour cela, on relève de nouveau le volume de la pièce reconçue afin de déterminer sa masse finale :



Le volume étant de $2.32 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$, la masse de la pièce finie sera de :

$$2.32 \cdot 10^{-5} \cdot 7860 = 0.182 \text{ kg}$$

Le volume du BRUT est le suivant :



Par conséquent la masse de celui-ci sera : $2.77 \cdot 10^{-5} \cdot 7860 = 0.218 \text{ kg}$

On renseigne maintenant les informations sur EcoDesign Studio afin de faire l'analyse du cycle de vie de la pièce reconçue. Les procédés et le matériau choisi étant les mêmes que pour la première conception en acier.

Résultats de l'analyse :

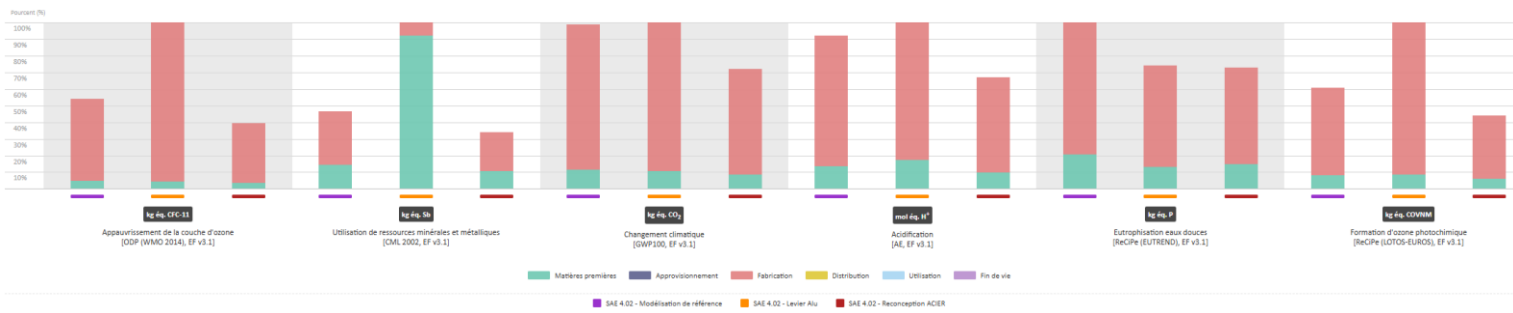


Diagramme de comparaison des impacts

SAE 4.02 - Modélisation de référence [coefficient 3.12] (x1)							
	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg eq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg eq. Sb)	Changement climatique [GWPP100, EF v3.1] (kg eq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol eq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg eq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg eq. COVNM)	
Matières premières	1,076e-6	4,140e-5	1,48	0,008461	0,001497	0,000461	
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0	
Fabrication	1,147e-7	9,129e-5	11,226	0,04994	0,005815	0,00267	
Distribution	0	0	0	0	0	0	
Utilisation	0	0	0	0	0	0	
Fin de vie	0	0	0	0	0	0	
Total	1,255e-7	1,327e-4	12,706	0,0584	0,007312	0,002671	
SAE 4.02 - Levier Alu [coefficient 3.12] (x1)							
	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg eq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg eq. Sb)	Changement climatique [GWPP100, EF v3.1] (kg eq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol eq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg eq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg eq. COVNM)	
Matières premières	9,433e-9	2,630e-4	1,332	0,01082	9,847e-4	0,005517	
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0	
Fabrication	2,220e-7	2,289e-5	11,505	0,05269	0,004462	0,00832	
Distribution	0	0	0	0	0	0	
Utilisation	0	0	0	0	0	0	
Fin de vie	0	0	0	0	0	0	
Total	2,314e-7	2,859e-4	12,838	0,06351	0,005427	0,006384	
SAE 4.02 - Reconception ACIER [coefficient 3.12] (x1)							
	Appauvrissement de la couche d'ozone [ODP (WMO 2014), EF v3.1] (kg eq. CFC-11)	Utilisation de ressources minérales et métalliques [CML 2002, EF v3.1] (kg eq. Sb)	Changement climatique [GWPP100, EF v3.1] (kg eq. CO ₂)	Acidification [AE, EF v3.1] (mol eq. H ⁺)	Eutrophisation eaux douces [ReCiPe (EUTREND), EF v3.1] (kg eq. P)	Formation d'ozone photochimique [ReCiPe (LOTOS-EUROS), EF v3.1] (kg eq. COVNM)	
Matières premières	7,948e-9	3,019e-5	1,079	0,006189	0,001091	0,003676	
Approvisionnement	0	0	0	0	0	0	
Fabrication	8,366e-8	6,655e-5	8,185	0,03641	0,00424	0,02455	
Distribution	0	0	0	0	0	0	
Utilisation	0	0	0	0	0	0	
Fin de vie	0	0	0	0	0	0	
Total	9,314e-8	9,674e-5	9,264	0,04258	0,005331	0,02823	

Tableau comparatif des impacts

Conclusion :

On observe que la reconception est moins impactante environnementalement que la conception initiale sur l'ensemble des critères analysés (eutrophisation des eaux douces, appauvrissement de la couche d'ozone, changement climatique, acidification, etc.). Cette amélioration s'explique avant tout par la réduction du volume de matière : la masse de la pièce finie passe de 0,249 kg à 0,182 kg, ce qui diminue d'autant la quantité de matière première extraite et transformée, poste qui concentrait la majorité des impacts dans les études précédentes. De plus, cette pièce valide l'ensemble des critères de fonctionnement : le critère de rigidité est respecté et les déplacements restent compatibles avec le bon fonctionnement du mécanisme. La reconception répond donc pleinement au cahier des charges, tout en conciliant tenue mécanique, contrainte de masse minimale et réduction de l'empreinte environnementale, ce qui valide la pertinence de la démarche d'éco-conception adoptée.

Conclusion générale du TP :

Ce travail a permis de mener une démarche complète de reconception d'un mécanisme à partir d'outils d'éco-conception et d'analyses environnementales. L'étude a d'abord porté sur une première conception du levier de commande d'embrayage piloté, dont les impacts ont été quantifiés à l'aide d'EcoDesign Studio. Une première comparaison entre les versions en acier et en aluminium a mis en évidence l'influence majeure du choix du matériau sur les indicateurs environnementaux, l'acier se révélant initialement plus avantageux.

Dans un second temps, une reconception du levier a été élaborée. Cette nouvelle version repositionne le plan de joint sur la face supérieure de la pièce, ce qui autorise une géométrie plus compacte et un volume de matière réduit tout en restant compatible avec le moulage.

Les analyses de cycle de vie appliquées montrent une diminution nette des impacts par rapport aux modèles d'origine, confirmant la pertinence des modifications apportées.

Enfin, des simulations par éléments finis ont été réalisées afin de vérifier la tenue mécanique des reconceptions. Les différentes conceptions ont démontré une résistance suffisante, avec des coefficients de sécurité conformes aux attentes. La seconde reconception, en particulier, répond à la fois aux exigences mécaniques, fonctionnelles et à l'objectif de réduction des impacts environnementaux.

Ainsi, le TP a permis de valider qu'une conception révisée, pensée sous l'angle de l'éco-conception, peut non seulement réduire de manière significative les impacts environnementaux d'un produit, mais également maintenir un niveau de performance mécanique satisfaisant. Cette démarche illustre l'importance de combiner analyse environnementale, choix judicieux des procédés et validation structurelle pour aboutir à des solutions de conception pertinentes et plus durables.